物　　理

Ⅰ. 考试要求

1. 理解本大纲中所列的基础物理知识(包括现象、概念、定律和应用)。

2. 掌握本大纲中所涉及的科学方法和技能(包括实验方法和实验技能)。

3. 能够运用基础物理知识、方法和技能解决具体问题。

关于考试要求的几点说明:

1. 本大纲既包含理论知识,也包含实验知识。但考试时,实验知识只要求书面回答,不要求考生在考场动手做实验。

2. 本大纲所涉及的数学知识包括三角、代数、几何、解析几何等普通数学知识。微积分不作要求。

3. 一般采用国际单位制(SI)。但也要求熟悉下列符号:μ(微)、m(毫)、k(千),cm(厘米)。还要求会用下列一些单位:Å(埃),光年(light year,ly),度(degree,指角度),℃(摄氏度),eV(电子伏特),kWh(千瓦小时),atm(标准大气压),mmHg(毫米汞柱),以及年(yr),天(d),小时(h),分(min)。

4. 考试答卷时,物理专用名词可以写成英文。

Ⅱ. 考试内容

考试内容包括力学、热学、电磁学、光学、原子物理学(包括核物理)五部分及实验。

一、力学

1. 运动学(kinematics)

标量(scalars)和矢量(vectors),矢量的加法,矢量的分解(限于二维)。

质点。位移和路程,速度,加速度,相对速度(relative velocity)。

直线运动:匀速直线运动,匀变速直线运动,自由落体运动和抛体运动。

图示法(s-v 图,v-t 图等)。

曲线运动:平抛运动,斜抛运动,匀速圆周运动。线速度和角速度,向心加速度。

2. 牛顿运动定律(Newton's law of motion)和万有引力定律(Law of universal gravitation)

牛顿第一定律。惯性(inertia)。质量。

牛顿第二定律。

牛顿第三定律。

万有引力,万有引力定律。

开普勒定律(Kepler's laws)。

弹性力。胡克定律(Hooke's law)。

摩擦力。静摩擦和静摩擦因数,滑动摩擦和动摩擦因数。

牛顿定律的应用。

圆周运动的向心力。航天器及天体的运动。

3. 物体的平衡(equilibrium)

共点力作用下物体的平衡。

4. 动量(momentum)

动量,冲量(impulse)。

动量定理(theorem of momentum)。

动量守恒定律(law of conservation of momentum)。

碰撞(collisions)(限一维情况)。

5. 功和能(work and energy)

功,功率(power)。

动能(kinetic energy)。

动能定理(theorem of kinetic energy)。

势能(potential energy)。重力势能,弹性势能。

机械能守恒定律(law of conservation of mechanical energy),能量守恒定律。

6. 振动(vibration)

弹簧振子(spring oscillator)。简谐运动(simple harmonic motion)。

振幅。周期和频率。

振动图像。

单摆(simple pendulum)的周期公式。

受迫振动(forced vibration)和共振(resonance)现象(定性)。

7. 波(wave)

横波(transverse wave),纵波(longitudinal wave)。

波速(wave velocity),波长(wavelength),频率(frequency)以及三者的关系。

波的干涉(interference)。驻波(仅限横波)。波的衍射(diffraction)(定性)。

波形图。

多普勒效应(Doppler effect)(定性)。

二、热学

1. 温度

摄氏温标(Celsius temperature scale)。

热力学温标(thermodynamic scale of temperature)。

2. 热量(heat)

热量。热容量(heat capacity),比热容(specific heat capacity)。

3. 理想气体(ideal gases)和分子动理论。

理想气体。普适气体常量(universal gas constant)。

分子动理论。布朗运动(Brownian motion)。分子力。

温度和压强的微观解释。

4. 热力学第一定律

分子的动能,分子的势能。物体的内能(internal energy)。热力学第一定律。

5. 等温过程、等压过程、等容过程,理想气体状态方程。

三、电磁学

1. 静电学

电荷。电荷守恒。

导体,半导体,绝缘体。

库仑定律(Coulomb's law)。

电场强度(electric field intensity)。点电荷的电场强度。电场线。

叠加原理(superposition principle)。

电势(electric potential),电势差(electric potential difference),等势面。

电场强度和电势差的关系(限匀强电场)。

带电粒子在匀强电场中的运动。

静电场中的导体,电势以及电荷分布(定性)。

电容,电容器。平行板电容器的电容(不要求推导)。

2. 直流电

电流。欧姆定律(Ohm's law)。电阻,电阻率(resistivity)。电阻率与温度的关系。

电阻的串联和并联(resistors in series and in parallel)。

电源的电动势(e. m. f.)和内阻(internal resistance)。

电功和电功率。电阻上消耗的功率。

3. 电流的磁场

电流的磁效应。

磁感应强度(magnetic induction)。磁感线(magnetic field

lines)。

通电流的长直导线,圆环和螺线管的磁感线分布。

4. 磁场对电流的作用

安培力(Ampere's force)。

洛伦兹力(Lorentz force)。

比荷(e/m,specific charge)的测定。

5. 电磁感应和交流电

电磁感应现象。

法拉第电磁感应定律(Faraday's law of electromagnetic induction)。

楞次定律(Lenz's law)。

自感(self-induction)现象。

互感(mutual induction)现象。变压器原理。

交流发电机原理。

正弦交流电的波形。有效值(effective value),峰值(peak value)。

6. 电磁振荡和电磁波

振荡电路(定性)。电磁波,电磁波的波速,电磁波谱(electromagnetic spectrum)。

四、光学

1. 几何光学(geometrical optics)

光的直线传播。

光的反射,反射定律。平面镜成像。

光的折射,折射定律,折射率(refractive index)。

折射率与光速的关系。

光路的可逆性(reversibility)。

全反射(total reflection)。临界角(critical angle)。

三棱镜折射。色散(dispersion)。

透镜(lens)成像。作图法。

2. 光的干涉(interference)和衍射(diffraction)

光的电磁学说。

光的干涉(定性)。

光的衍射(定性)。

3. 光电效应(photoelectric effect)

光电效应。普朗克常量(Planck constant)。

光的波粒二象性(wave-particle duality of light)。

五、原子物理学

1. 原子

光谱。发射光谱和吸收光谱。线状光谱(line spectra)和连续光谱(continuous spectra)。

原子的核式结构。卢瑟福(Rutherford)散射实验(定性)。

玻尔原子模型(Bohr atom model)。

2. 原子核

天然放射现象。放射性衰变,半衰期(half-life)。放射性同位素(radioisotope)。

原子核的组成。

核反应方程(nuclear reaction equation)。

核裂变(nuclear fission),核聚变(nuclear fusion)。

质能关系(mass-energy relation)。

六、实验

1. 学习游标卡尺(vernier caliper)与螺旋测微器(micrometer caliper)等测量工具的使用。

2. 探究弹簧弹性力与形变量的关系。

3. 探究两个互成角度的力的合成规律。

4. 验证牛顿第二定律。

5. 验证机械能守恒定律。

6. 验证动量守恒定律。

7. 利用单摆测量重力加速度大小。

8. 学习变阻器、多用电表(multimeter)等电学测量仪器的使用。

9. 测量电源的电动势和内阻。

10. 电表的改装。

11. 测定玻璃的折射率。

12. 利用双缝干涉(double-slit interference)实验测量光的波长。

13. 探究一定质量的气体体积、压强和温度的关系。

14. 利用传感器(sensor)制作简单的自动控制装置。

Ⅲ. 考试形式及试卷结构

1. 考试方式为闭卷、书面笔答。考试时间 120 分钟。试卷满分 150 分。

2. 试卷分两部分。第一部分为选择题,第二部分为非选择题。选择题共 13 道小题,分值约占全卷分值的 35%;非选择题一般包括填空和计算等题型,其中计算题共 4 道小题,分值约占全卷分值的 50%,填空等其他题型占全卷分值的 15%。

Ⅳ. 题型示例及参考答案

题型示例

一、选择题

1. 根据卢瑟福提出的原子核式结构模型解释 α 粒子散射实验,使少数 α 粒子发生大角度偏转的作用力是金原子核对 α 粒子的

A. 库仑斥力　　B. 库仑引力

C. 万有引力　　D. 核力

2. 声波能绕过某一建筑物传播而光波却不能绕过该建筑物，这是因为

A. 光波是横波　　B. 光波振幅小

C. 光波波长很短　　D. 光波波速很大

3. 将弹簧测力计悬挂在升降机内，升降机静止时，测力计示数为 5.0 N。升降机匀加速上升时，测力计示数为 5.3 N。重力加速度取 10 m/s^2。升降机上升的加速度大小为

A. 0.3 m/s^2　　B. 0.6 m/s^2

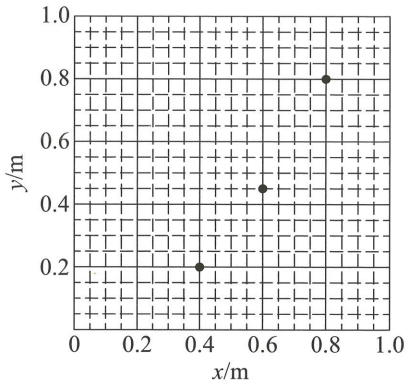
C. 9.4 m/s^2　　D. 10.6 m/s^2

4. 用的风车叶片长度为 10 m，风车所在地风速为 12 m/s，经过风车叶片扫过的迎风面后，风速降为 7 m/s。在标准状态下，空气的摩尔质量为 2.9×10^{-2} kg/mol。若发电效率为 50%，则该风车发电机的功率数量级为

A. 10^9 W　　B. 10^7 W

C. 10^5 W　　D. 10^3 W

5. 一质点在水平面上做匀加速运动，它的轨迹为抛物线，质点在某段时间内每隔 1 s 的位置如图所示。则该质点的加速度大小为



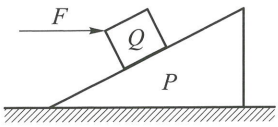
A. 0.05 m/s^2

B. 0.10 m/s^2

C. 0.15 m/s^2

D. 0.20 m/s^2

6. 如图，在置于水平地面的楔状物体 P 的斜面上有一小物块 Q，Q 受水平外力 F 的作用。已知 P 和 Q 始终保持静止，则



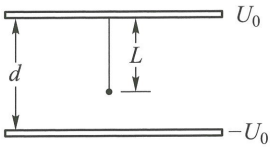
A. 增加 P 的质量，P 与地面间摩擦力的大小一定增加

B. 增加外力 F 的大小，P 与地面间摩擦力的大小一定增加

C. 增加 Q 的质量，P 与 Q 间摩擦力的大小一定增加

D. 增加外力 F 的大小，P 与 Q 间摩擦力的大小一定增加

7. 如图，两块大导体板水平相对放置，相距为 d，电势分别为 U_0 和 $-U_0$（$U_0>0$）。长为 L 的绝缘细绳上端固定于上板，下端与质量为 m 的带正电小球连接，小球带电量为 Q。重力加速度大小为 g。小球在平衡位置附近摆动的周期是



A. $2\pi\sqrt{\dfrac{mLd}{mgd+2QU_0}}$

B. $2\pi\sqrt{\dfrac{mLd}{mgd-2QU_0}}$

C. $2\pi\sqrt{\dfrac{mLd}{mgd+QU_0}}$

D. $2\pi\sqrt{\dfrac{mLd}{mgd-QU_0}}$

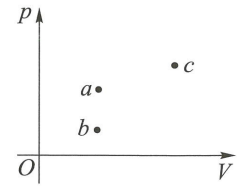
8. 依托我国自主研制的国家重大科技基础设施郭守敬望远镜，我国科学家发现了一颗迄今为止质量最大的恒星级黑洞 LB-1。这个黑洞与一颗恒星形成了一个双星系统，黑洞

和恒星都绕二者的质量中心做圆周运动，恒星的质量约为 $8M_0$，M_0 为太阳的质量；恒星距黑洞的距离约为 $1.5R_0$，R_0 为日地距离；恒星做圆周运动的周期约为 $0.21T_0$，T_0 为地球绕太阳的运动周期。由以上数据可估算这个黑洞的质量约为

A. $30M_0$　　B. $50M_0$

C. $70M_0$　　D. $90M_0$

9. 一定质量的理想气体被活塞封闭在汽缸中，$p-V$ 图中的 a、b、c 三点对应其三种状态。若 a、b 两状态体积相等，则气体无论通过什么途径



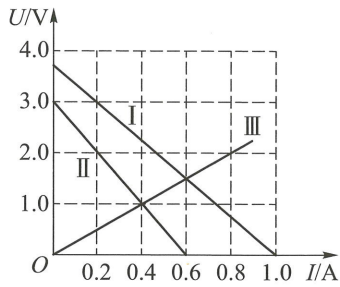
A. 从状态 a 变化到 c，内能一定增加

B. 从状态 b 变化到 c 的过程中，气体始终对外做功

C. 从状态 b 变化到 a 的过程中，气体始终对外做功

D. 从状态 a 变化到 b，吸收的热量一定大于放出的热量

10. 图中的直线Ⅰ、Ⅱ分别是电池 1 和电池 2 的路端电压随电流变化的图线，直线Ⅲ是某用电器两端电压随电流变化的图线。则



A. 电池 1 和电池 2 的电动势相等

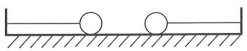
B. 电池 1 和电池 2 的内阻之比为 3∶5

C. 该用电器的电阻为 2 Ω

D. 该用电器分别接在电池 1 和电池 2 上时消耗的功率

之比为 9∶4

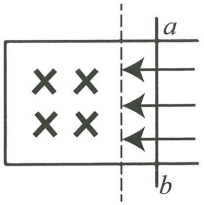
11. 如图，两条相同的橡皮筋各有一端系于固定的挡板，另一端分别与带电量为 q、$-q$ 的小球连接，小球静止在光滑水平绝缘板上。两条橡皮筋位于同一水平直线上，橡皮筋的伸长量均为 Δl。若缓慢地增加两球的电荷量，当电荷量增加至原来的 2 倍时（两小球不会相碰），恰好平衡。则每条橡皮筋的伸长量



A. 恰为 $2\Delta l$　　B. 大于 $2\Delta l$ 但小于 $4\Delta l$

C. 恰为 $4\Delta l$　　D. 大于 $4\Delta l$

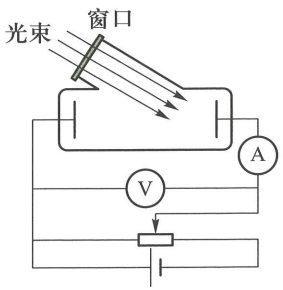
12. 如图，水平面（纸面）内有一光滑 U 型金属导轨，导轨上有一金属棒 ab；虚线左边有一方向垂直纸面向里，大小随时间均匀增加的匀强磁场。金属棒所在区域存在方向向左的恒定匀强磁场，则金属棒所受安培力的方向为



A. 水平向左　　B. 水平向右

C. 垂直纸面向里　　D. 垂直纸面向外

13. 利用如图所示的电路做光电效应实验，通过改变滑动变阻器的滑动头位置，可获得光电流强度与电压的关系图线。实验中使用了几种已知频率的入射光照射光电管，这些光入射后在电路中均出现了光电流。



保持电路接法不变，通过实验可以测出

A. 普朗克常量

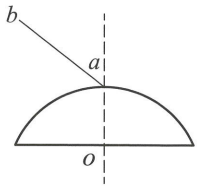
B. 金属的逸出功

C. 光电子脱离金属后的最大初动能

D. 一定光强下的饱和光电流

二、实验题

14. 一玻璃砖上下底面为相互平行的平面，两个侧面中一个为平面，另一个为圆柱面的一部分。现要用插针法测量该玻璃砖的折射率，可用的器材还有：木板，白纸，铅笔，四枚大头针和带刻度的三角板（一个角为直角，两个锐角均为45°）。



完成下列实验步骤中的填空并完成光路示意图：

（1）将铺有白纸的木板平放在桌面上，玻璃砖放在白纸上面（图中纸面为玻璃砖底面），用铅笔描下其轮廓线，如图所示。

（2）将玻璃砖移开，过其轮廓直线段的中点 o 作垂线（图中点划线）与圆弧交于 a 点，在轮廓外过 a 点作一条与点划线夹角为45°的直线 ab；然后将玻璃砖放回原处。

（3）将第一、第二两枚大头针插在_____。

（4）在玻璃砖的另一侧插上第三枚大头针和第四枚大头针，使得_____。

（5）再次移开玻璃砖，过第三、第四枚大头针在纸上的插孔作直线，与轮廓线交于 o' 点。测量线段_____和

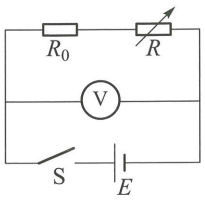
_____的长度。

(6) 完成光路示意图。

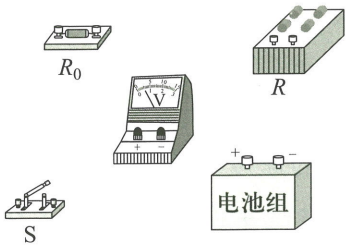
(7) 可以求出玻璃砖的折射率的表达式为 n =_____。

15. 现要利用图(a)电路测量一电池组的电动势 E 和内阻 r。图中 R_0 为固定电阻(阻值为 4.0 Ω),R 为电阻箱(阻值 0~999.9 Ω),Ⓥ为电压表(量程为 5 V,内阻很大),S 为开关。

(1) 根据图(a)的电路,在图(b)给出的实物图中画出连线。



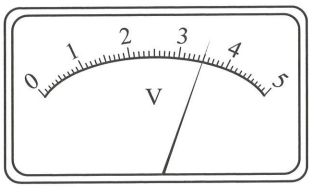
图(a)



图(b)

(2) 若当电阻箱阻值分别取为 R_1 和 R_2 时,电压表的示数分别为 U_1 和 U_2,分别用 I_1 和 I_2 表示两种情况下流过电池组的电流,则电池组的内阻可由 U_1、U_2、I_1 和 I_2 表示为 r =_____。

(3) 测量中,当电阻箱阻值取值为 R_1 = 3.6 Ω 时,电压表的示数 U_1 如图(c)所示;则 U_1 =_____ V(保留 3 位有效数字)。计算可



图(c)

得此时流过电池组的电流为_____ A（保留 2 位有效数字）。

（4）若当电阻箱阻值取值为 $R_2 = 6.0\ \Omega$ 时，电压表的示数为 $U_2 = 3.72$ V，则所测得的电池组内阻 r =_____Ω，电动势 E =_____ V。（结果均保留 2 位有效数字）

三、计算题

16. 一列火车以速度 v_0 沿水平长直轨道匀速行驶，突然列车后部有部分车厢脱钩。已知脱钩后车头的牵引力不变；脱钩车厢的质量为列车总质量的$\frac{1}{4}$；假设列车所受阻力与其所受重力成正比。求当脱钩车厢的速度变为$\frac{v_0}{2}$时列车前部未脱钩部分的速度。

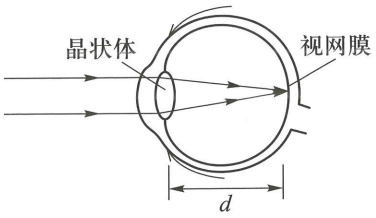
17. 将汽车橡胶轮胎套在金属轮毂上，内部密封空间体积为 V_0 并已充满压强为 p_0 的空气，温度为外界环境温度 $t_0 = 17℃$。用气泵将压强为 p_0、温度为 t_0、体积为 $2V_0$ 的空气压缩后通过气门注入轮胎，胎内的气体温度上升为 $t_1 = 27℃$。假设空气为理想气体，轮胎内部体积不变。

（1）求此时轮胎内部的气体压强；

（2）若汽车高速行驶一段时间后，轮胎内气体温度上升到 $t_2 = 77℃$，求此时气体的压强。

18. 如图，人体眼球等价于一个凸透镜成像系统，眼球内的晶状体（作用同凸透镜）的焦距可以在一定范围内连续变化，使得在一定距离范围内的物体都能清晰地成像在视网膜

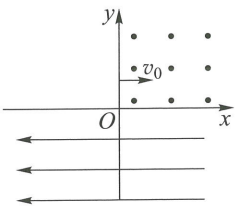
上。小明同学近视之前，能看清远处的小物体，晶状体中心到视网膜的距离 $d=16.70\ \text{mm}$，此时晶状体的焦距即为 d。



（1）小明同学近视之后，晶状体中心到视网膜的距离增加了 $\Delta d=0.30\ \text{mm}$，假设此时晶状体的焦距不变，他能看清小物体的距离为多少？（保留 2 位有效数字）

（2）如用近视眼镜（凹透镜）来矫正小明同学的视力，要求佩戴眼镜后最远能看清 30 m 处的小物体，眼镜镜片的焦距该取何值？（保留 2 位有效数字）

19. 如图，在 $x>0, y>0$ 区域有方向垂直纸面向外的匀强磁场，在 $y<0$ 区域有方向向左的匀强电场。一质量为 m，电荷量为 $q(q>0)$ 的粒子在点 $(0,l)$ 处以速度 v_0 向正右方发射。已知该粒子在点 $(2l,0)$ 处进入电场区域，运动一段时间后越过 y 轴，粒子越过 y 轴时的速度与它进入电场时的速度垂直。不计重力，求



（1）磁场的磁感应强度大小；

（2）电场强度大小；

（3）粒子越过 y 轴时距抛出点 $(0,l)$ 的距离。

参考答案

一、选择题

1. A　2. C　3. B　4. C　5. B

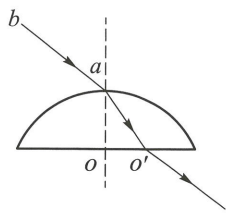
6. B　7. A　8. C　9. A　10. D

11. D　12. D　13. D

二、实验题

14.（3）直线 ab 上

（4）眼睛沿第三枚和第四枚大头针连线的方向向玻璃砖看去时看不见第一和第二两枚大头针

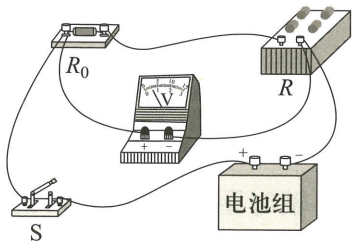


（5）oo'　　ao'

（6）光路示意图如图所示

（7）$\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{\overline{ao'}}{\overline{oo'}}$

15.（1）连线如图所示。



(2) $\dfrac{U_2-U_1}{I_1-I_2}$

(3) 3.50　　0.46

(4) 2.5　　4.7

三、计算题

16. 设列车的总质量为 m，阻力系数为 μ，脱钩后，脱钩部分的加速度大小为 a_1，未脱钩部分的加速度大小为 a_2，车头的牵引力大小为 F，重力加速度大小为 g。脱钩前列车匀速运动，车头牵引力等于列车所受的阻力

$$F=\mu mg \tag{①}$$

脱钩后，由牛顿第二定律有

$$\frac{1}{4}ma_1=\frac{1}{4}\mu mg \tag{②}$$

$$\frac{3}{4}ma_2=F-\frac{3}{4}\mu mg \tag{③}$$

设经过 t 时间后，脱钩部分的速度变为 $\dfrac{v_0}{2}$，此时列车前部未脱钩部分的速度为 v_1。由运动学公式有

$$\frac{v_0}{2}=v_0-a_1t \tag{④}$$

$$v_1=v_0+a_2t \tag{⑤}$$

联立①②③④⑤式可得

$$v_1=\frac{7}{6}v_0 \tag{⑥}$$

本题用动量关系解答同样给分。

17.（1）压进空气前，所研究气体的温度为

$$T_0 = 290\ \mathrm{K} \tag{①}$$

体积为

$$V' = 2V_0 + V_0 = 3V_0 \tag{②}$$

压进空气后轮胎内气体压强为 p_1，温度为

$$T_1 = 300\ \mathrm{K} \tag{③}$$

体积仍为 V_0。

由理想气体状态方程有

$$\frac{p_0 V'}{T_0} = \frac{p_1 V_0}{T_1} \tag{④}$$

由此可得

$$p_1 = 3p_0\left(\frac{T_1}{T_0}\right) = \frac{90}{29}p_0 \tag{⑤}$$

（2）设此时轮胎内气体的压强为 p_2，温度为

$$T_2 = 350\ \mathrm{K} \tag{⑥}$$

由查理定律

$$\frac{p_2}{T_2} = \frac{p_1}{T_1} \tag{⑦}$$

联立③⑤⑥⑦式得

$$p_2 = \frac{105}{29}p_0 \tag{⑧}$$

18.（1）由题意，焦距 $f_1 = 16.70\ \mathrm{mm}$，设像距为 v_1，物距为 u_1，则

$$v_1 = d + \Delta d = 0.017\ \text{m} \qquad ①$$

由透镜成像公式有

$$\frac{1}{u_1} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f_1} \qquad ②$$

联立①②解得

$$u_1 = 0.95\ \text{m} \qquad ③$$

(2) 近视眼镜将 $u_2 = 30$ m 处物体的虚像成在

$$v_2 = -u_1 = -0.95\ \text{m} \qquad ④$$

的位置,设近视眼镜的焦距为 f_2,由透镜成像公式有

$$\frac{1}{u_2} + \frac{1}{v_2} = \frac{1}{f_2} \qquad ⑤$$

联立④⑤解得

$$f_2 = -0.98\ \text{m} \qquad ⑥$$

19. (1) 粒子在磁场中做匀速圆周运动,设其半径为 R,磁感应强度大小为 B。由牛顿定律和洛伦兹力公式有

$$m\frac{v_0^2}{R} = qv_0B \qquad ①$$

由几何关系有

$$R^2 = (R-l)^2 + (2l)^2 \qquad ②$$

联立①②式可得

$$B = \frac{2}{5}\frac{mv_0}{ql} \qquad ③$$

(2) 设电场强度大小为 E,粒子进入电场时,其速度的方向与竖直方向的夹角为 θ;越过 y 轴时速度的大小为 v',速度

方向与 y 轴的夹角为 θ'。由粒子在竖直方向上的速度分量保持不变,有

$$v'\cos\theta'=v_0\cos\theta \tag{④}$$

由动能定理得

$$\frac{1}{2}mv'^2=\frac{1}{2}mv_0^2+2qEl \tag{⑤}$$

由几何关系和题给条件可知

$$\cos\theta=\sin\theta'=\frac{2l}{R}=\frac{4}{5},\sin\theta=\cos\theta'=\frac{3}{5} \tag{⑥}$$

联立④⑤⑥式可得

$$E=\frac{7}{36}\frac{mv_0^2}{ql} \tag{⑦}$$

(3) 设从进入电场到越过 y 轴时粒子运动的时间为 t,越过 y 轴时距抛出点 $(0,l)$ 的距离为 s,由动量定理和运动学公式得

$$-mv'\sin\theta'-mv_0\sin\theta=-qEt \tag{⑧}$$

$$s=l+v_0t\cos\theta \tag{⑨}$$

联立④⑥⑦⑧⑨式可得

$$s=\frac{55}{7}l \tag{⑩}$$

物　　理

Ⅰ. 考試要求

1. 理解本大綱中所列的基礎物理知識(包括現象、概念、定律和應用)。

2. 掌握本大綱中所涉及的科學方法和技能(包括實驗方法和實驗技能)。

3. 能夠運用基礎物理知識、方法和技能解決具體問題。

關於考試要求的幾點說明:

1. 本大綱既包含理論知識,也包含實驗知識。但考試時,實驗知識只要求書面回答,不要求考生在考場動手做實驗。

2. 本大綱所涉及的數學知識包括三角、代數、幾何、解析幾何等普通數學知識。微積分不作要求。

3. 一般採用國際單位制(SI)。但也要求熟悉下列符號:μ(微)、m(毫)、k(千),cm(厘米)。還要求會用下列一些單位:Å(埃),光年(light year,ly),度(degree,指角度),℃(攝氏度),eV(電子伏特),kWh(千瓦小時),atm(標準大氣壓),mmHg(毫米汞柱),以及年(yr),天(d),小時(h),分(min)。

4. 考試答卷時,物理專用名詞可以寫成英文。

Ⅱ. 考試內容

考試內容包括力學、熱學、電磁學、光學、原子物理學(包括核物理)五部分及實驗。

一、力學

1. 運動學(kinematics)

標量(scalars)和矢量(vectors),矢量的加法,矢量的分解(限於二維)。

質點。位移和路程,速度,加速度,相對速度(relative velocity)。

直線運動:勻速直線運動,勻變速直線運動,自由落體和拋體運動。

圖示法(s-v 圖,v-t 圖等)。

曲線運動:平拋運動,斜拋運動,勻速圓周運動。線速度和角速度,向心加速度。

2. 牛頓運動定律(Newton's law of motion)和萬有引力定律(Law of universal gravitation)

牛頓第一定律。慣性(inertia)。質量。

牛頓第二定律。

牛頓第三定律。

萬有引力,萬有引力定律。

開普勒定律(Kepler's laws)。

彈性力。胡克定律(Hooke's law)。

摩擦力。靜摩擦和靜摩擦因數,滑動摩擦和動摩擦因數。

牛頓定律的應用。

圓周運動的向心力。航天器及天體的運動。

3. 物體的平衡(equilibrium)

共點力作用下物體的平衡。

4. 動量(momentum)

動量,衝量(impulse)。

動量定理(theorem of momentum)。

動量守恆定律(law of conservation of momentum)。

碰撞(collisions)(限一維情況)。

5. 功和能(work and energy)

功,功率(power)。

動能(kinetic energy)。

動能定理(theorem of kinetic energy)。

勢能(potential energy)。重力勢能,彈性勢能。

機械能守恆定律(law of conservation of mechanical energy),能量守恆定律。

6. 振動(vibration)

彈簧振子(spring oscillator)。簡諧運動(simple harmonic motion)。

振幅。週期和頻率。

振動圖像。

單擺(simple pendulum)的週期公式。

受迫振動(forced vibration)和共振(resonance)現象

(定性)。

7. 波(wave)

横波(transverse wave),縱波(longitudinal wave)。

波速(wave velocity),波長(wavelength),頻率(frequency)以及三者的關係。

波的干涉(interference)。駐波(僅限横波)。波的衍射(diffraction)(定性)。

波形圖。

多普勒效應(Doppler effect)(定性)。

二、熱學

1. 溫度

攝氏溫標(Celsius temperature scale)。

熱力學溫標(thermodynamic scale of temperature)。

2. 熱量(heat)

熱量。熱容量(heat capacity),比熱容(specific heat capacity)。

3. 理想氣體(ideal gases)和分子動理論。

理想氣體。普適氣體常量(universal gas constant)。

分子動理論。布朗運動(Brownian motion)。分子力。

溫度和壓強的微觀解釋。

4. 熱力學第一定律

分子的動能,分子的勢能。物體的内能(internal energy)。熱力學第一定律。

5. 等溫過程、等壓過程、等容過程,理想氣體狀態方程。

三、電磁學

1. 靜電學

電荷。電荷守恆。

導體,半導體,絕緣體。

庫侖定律(Coulomb's law)。

電場強度(electric field intensity)。點電荷的電場強度。電場線。

疊加原理(superposition principle)。

電勢(electric potential),電勢差(electric potential difference),等勢面。

電場強度和電勢差的關係(限勻強電場)。

帶電粒子在勻強電場中的運動。

靜電場中的導體,電勢以及電荷分佈(定性)。

電容,電容器。平行板電容器的電容(不要求推導)。

2. 直流電

電流。歐姆定律(Ohm's law)。電阻,電阻率(resistivity)。電阻率與溫度的關係。

電阻的串聯和並聯(resistors in series and in parallel)。

電源的電動勢(e. m. f.)和內阻(internal resistance)。

電功和電功率。電阻上消耗的功率。

3. 電流的磁場

電流的磁效應。

磁感應強度(magnetic induction)。磁感線(magnetic field lines)。

通電流的長直導線,圓環和螺線管的磁感線分佈。

4. 磁場對電流的作用

安培力(Ampere's force)。

洛倫茲力(Lorentz force)。

比荷(e/m,specific charge)的測定。

5. 電磁感應和交流電

電磁感應現象。

法拉第電磁感應定律(Faraday's law of electromagnetic induction)。

楞次定律(Lenz's law)。

自感(self-induction)現象。

互感(mutual induction)現象。變壓器原理。

交流發電機原理。

正弦交流電的波形。有效值(effective value),峰值(peak value)。

6. 電磁振蕩和電磁波

振蕩電路(定性)。電磁波,電磁波的波速,電磁波譜(electromagnetic spectrum)。

四、光學

1. 幾何光學(geometrical optics)

光的直線傳播。

光的反射,反射定律。平面鏡成像。

光的折射,折射定律,折射率(refractive index)。

折射率與光速的關係。

光路的可逆性(reversibility)。

全反射(total reflection)。臨界角(critical angle)。

三棱鏡折射。色散(dispersion)。

透鏡(lens)成像。作圖法。

2. 光的干涉(interference)和衍射(diffraction)

光的電磁學說。

光的干涉(定性)。

光的衍射(定性)。

3. 光電效應(photoelectric effect)

光電效應。普朗克常量(Planck constant)。

光的波粒二象性(wave-particle duality of light)。

五、原子物理學

1. 原子

光譜。發射光譜和吸收光譜。線狀光譜(line spectra)和連續光譜(continuous spectra)。

原子的核式結構。盧瑟福(Rutherford)散射實驗(定性)。

玻爾原子模型(Bohr atom model)。

2. 原子核

天然放射現象。放射性衰變,半衰期(half-life)。放射性同位素(radioisotope)。

原子核的組成。

核反應方程(nuclear reaction equation)。

核裂變(nuclear fission),核聚變(nuclear fusion)。

質能關係(mass-energy relation)。

六、實驗

1. 學習遊標卡尺(vernier caliper)與螺旋測微器(micrometer caliper)等測量工具的使用。

2. 探究彈簧彈性力與形變量的關係。

3. 探究兩個互成角度的力的合成規律。

4. 驗證牛頓第二定律。

5. 驗證機械能守恆定律。

6. 驗證動量守恆定律。

7. 利用單擺測量重力加速度大小。

8. 學習變阻器、多用電表(multimeter)等電學測量儀器的使用。

9. 測量電源的電動勢和內阻。

10. 電表的改裝。

11. 測定玻璃的折射率。

12. 利用雙縫干涉(double-slit interference)實驗測量光的波長。

13. 探究一定質量的氣體體積、壓強和溫度的關係。

14. 利用傳感器(sensor)製作簡單的自動控制裝置。

Ⅲ. 考試形式及試卷結構

1. 考試方式採用閉卷、書面筆答。考試時間 120 分鐘。試卷滿分 150 分。

2. 試卷分兩部分。第一部分為選擇題,第二部分為非選擇題。選擇題共 13 道小題,分值約占全卷分值的 35%;非選擇題一般包括填空和計算等題型,其中計算題共 4 道小題,分值約占全卷分值的 50%,填空等其他題型占全卷分值的 15%。

Ⅳ. 題型示例及參考答案

題型示例

一、選擇題

1. 根據盧瑟福提出的原子核式結構模型解釋 α 粒子散射實驗,使少數 α 粒子發生大角度偏轉的作用力是金原子核對 α 粒子的

A. 庫侖斥力　　B. 庫侖引力

C. 萬有引力　　D. 核力

2. 聲波能繞過某一建築物傳播而光波卻不能繞過該建築物,這是因為

A. 光波是橫波　　B. 光波振幅小

C. 光波波長很短　　D. 光波波速很大

3. 將彈簧測力計懸掛在升降機內,升降機靜止時,測力計示數為 5.0 N。升降機勻加速上升時,測力計示數為 5.3 N。重力加速度取 10 m/s^2。升降機上升的加速度大小為

A. 0.3 m/s^2　　B. 0.6 m/s^2

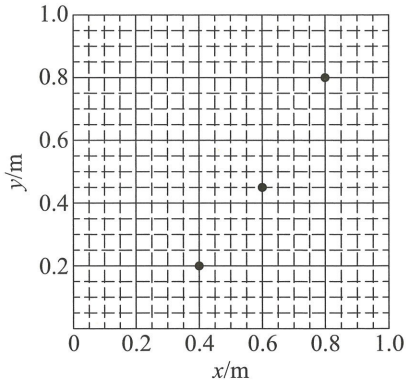
C. 9.4 m/s^2　　D. 10.6 m/s^2

4. 用的風車葉片長度為 10 m,風車所在地風速為 12 m/s,經過風車葉片掃過的迎風面後,風速降為 7 m/s。在標準狀態下,空氣的摩爾質量為 2.9×10^{-2} kg/mol。若發電效率為 50%,則該風車發電機的功率數量級為

A. 10^9 W　　B. 10^7 W

C. 10^5 W　　D. 10^3 W

5. 一質點在水平面上做勻加速運動,它的軌跡為拋物線,質點在某段時間內每隔 1 s 的位置如圖所示。則該質點的加速度大小為



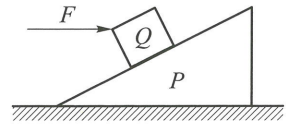
A. 0.05 m/s^2

B. 0.10 m/s^2

C. 0.15 m/s^2

D. 0.20 m/s^2

6. 如圖,在置於水平地面的楔狀物體 P 的斜面上有一小物塊 Q,Q 受水平外力 F 的作用。已知 P 和 Q 始終保持靜止,則



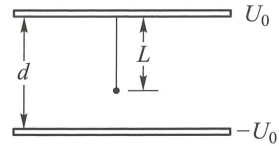
A. 增加 P 的質量,P 與地面間摩擦力的大小一定增加

B. 增加外力 F 的大小,P 與地面間摩擦力的大小一定增加

C. 增加 Q 的質量,P 與 Q 間摩擦力的大小一定增加

D. 增加外力 F 的大小,P 與 Q 間摩擦力的大小一定增加

7. 如圖,兩塊大導體板水平相對放置,相距為 d,電勢分別為 U_0 和 $-U_0$($U_0>0$)。長為 L 的絕緣細繩上端固定於上板,下端與質量為 m 的帶正電小球連接,小球帶電量為 Q。重力加速度大小為 g。小球在平衡位置附近擺動的週期是



A. $2\pi\sqrt{\dfrac{mLd}{mgd+2QU_0}}$　　B. $2\pi\sqrt{\dfrac{mLd}{mgd-2QU_0}}$

C. $2\pi\sqrt{\dfrac{mLd}{mgd+QU_0}}$　　D. $2\pi\sqrt{\dfrac{mLd}{mgd-QU_0}}$

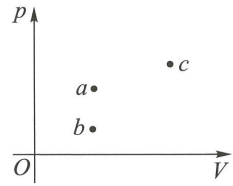
8. 依託我國自主研製的國家重大科技基礎設施郭守敬望遠鏡,我國科學家發現了一顆迄今為止質量最大的恆星級

黑洞 LB-1。這個黑洞與一顆恆星形成了一個雙星系統，黑洞和恆星都繞二者的質量中心做圓周運動，恆星的質量約為 $8M_0$，M_0 為太陽的質量；恆星距黑洞的距離約為 $1.5R_0$，R_0 為日地距離；恆星做圓周運動的週期約為 $0.21T_0$，T_0 為地球繞太陽的運動週期。由以上數據可估算這個黑洞的質量約為

A. $30M_0$　　B. $50M_0$

C. $70M_0$　　D. $90M_0$

9. 一定質量的理想氣體被活塞封閉在汽缸中，$p-V$ 圖中的 a、b、c 三點對應其三種狀態。若 a、b 兩狀態體積相等，則氣體無論通過什麼途徑



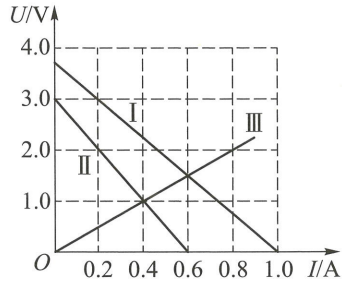
A. 從狀態 a 變化到 c，內能一定增加

B. 從狀態 b 變化到 c 的過程中，氣體始終對外做功

C. 從狀態 b 變化到 a 的過程中，氣體始終對外做功

D. 從狀態 a 變化到 b，吸收的熱量一定大於放出的熱量

10. 圖中的直線Ⅰ、Ⅱ分別是電池 1 和電池 2 的路端電壓隨電流變化的圖線，直線Ⅲ是某用電器兩端電壓隨電流變化的圖線。則



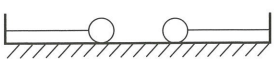
A. 電池 1 和電池 2 的電動勢相等

B. 電池 1 和電池 2 的內阻之比為 3∶5

C. 該用電器的電阻為 2 Ω

D. 該用電器分別接在電池 1 和電池 2 上時消耗的功率之比為 9∶4

11. 如圖,兩條相同的橡皮筋各有一端繫於固定的擋板,另一端分別與帶電量為 q、$-q$ 的小球連接,小球靜止在光滑水平絕緣板上。兩條橡皮筋位於同一水平直線上,橡皮筋的伸長量均為 Δl。若緩慢地增加兩球的電荷量,當電荷量增加至原來的 2 倍時(兩小球不會相碰),恰好平衡。則每條橡皮筋的伸長量



A. 恰為 $2\Delta l$　　B. 大於 $2\Delta l$ 但小於 $4\Delta l$

C. 恰為 $4\Delta l$　　D. 大於 $4\Delta l$

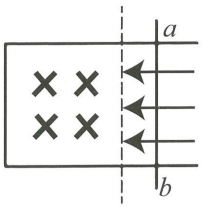
12. 如圖,水平面(紙面)內有一光滑 U 型金屬導軌,導軌上有一金屬棒 ab;虛線左邊有一方向垂直紙面向裡,大小隨時間均勻增加的勻強磁場。金屬棒所在區域存在方向向左的恆定勻強磁場,則金屬棒所受安培力的方向為

A. 水平向左

B. 水平向右

C. 垂直紙面向裡

D. 垂直紙面向外



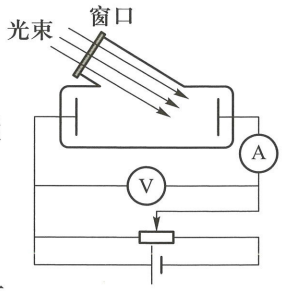
13. 利用如下页圖所示的電路做光電效應實驗,通過改變滑動變阻器的滑動頭位置,可獲得光電流強度與電壓的關係圖線。實驗中使用了幾種已知頻率的入射光照射光電管,這些光入射後在電路中均出現了光電流。保持電路接法不變,通過實驗可以測出

A. 普朗克常量

B. 金屬的逸出功

C. 光電子脱離金屬後的最大初動能

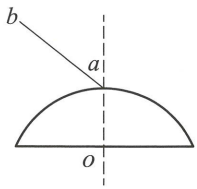
D. 一定光強下的飽和光電流



二、實驗題

14. 一玻璃磚上下底面為相互平行的平面,兩個側面中一個為平面,另一個為圓柱面的一部分。現要用插針法測量該玻璃磚的折射率,可用的器材還有:木板,白紙,鉛筆,四枚大頭針和帶刻度的三角板(一個角為直角,兩個銳角均為45°)。

完成下列實驗步驟中的填空並完成光路示意圖:



(1) 將鋪有白紙的木板平放在桌面上,玻璃磚放在白紙上面(圖中紙面為玻璃磚底面),用鉛筆描下其輪廓線,如圖所示。

(2) 將玻璃磚移開,過其輪廓直線段的中點 o 作垂線(圖中點劃線)與圓弧交於 a 點,在輪廓外過 a 點作一條與點劃線夾角為45°的直線 ab;然後將玻璃磚放回原處。

(3) 將第一、第二兩枚大頭針插在_____。

(4) 在玻璃磚的另一側插上第三枚大頭針和第四枚大頭針,使得_____。

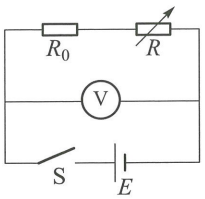
(5) 再次移開玻璃磚,過第三、第四枚大頭針在紙上的插孔作直線,與輪廓線交於 o' 點。測量線段_____和_____的長度。

(6) 完成光路示意圖。

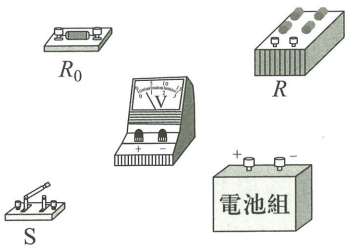
(7) 可以求出玻璃磚的折射率的表達式為 $n=$_____。

15. 現要利用圖(a)電路測量一電池組的電動勢 E 和內阻 r。圖中 R_0 為固定電阻(阻值為 4.0 Ω),R 為電阻箱(阻值 0~999.9 Ω),V 為電壓表(量程為 5 V,內阻很大),S 為開關。

(1) 根據圖(a)的電路,在圖(b)給出的實物圖中畫出連線。



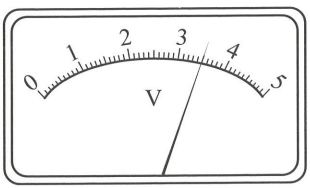
圖(a)



圖(b)

(2) 若當電阻箱阻值分別取為 R_1 和 R_2 時,電壓表的示數分別為 U_1 和 U_2,分別用 I_1 和 I_2 表示兩種情況下流過電池組的電流,則電池組的內阻可由 U_1、U_2、I_1 和 I_2 表示為 $r=$_____。

(3) 測量中,當電阻箱阻值取值為 $R_1=3.6$ Ω 時,電壓表的示數 U_1 如圖(c)所示;則 $U_1=$_____ V(保留 3 位有效數字)。計算可得此時流過電池組的電流為_____ A(保留 2 位有效數字)。



圖(c)

（4）若當電阻箱阻值取值為 $R_2 = 6.0\ \Omega$ 時，電壓表的示數為 $U_2 = 3.72$ V，則所測得的電池組內阻 $r =$ _____ Ω，電動勢 $E =$ _____ V。（結果均保留 2 位有效數字）

三、計算題

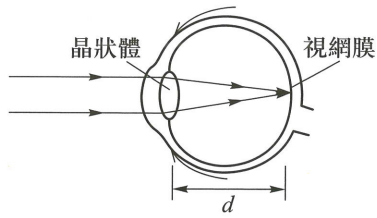
16. 一列火車以速度 v_0 沿水平長直軌道勻速行駛，突然列車後部有部分車廂脫鉤。已知脫鉤後車頭的牽引力不變；脫鉤車廂的質量為列車總質量的 $\frac{1}{4}$；假設列車所受阻力與其所受重力成正比。求當脫鉤車廂的速度變為 $\frac{v_0}{2}$ 時列車前部未脫鉤部分的速度。

17. 將汽車橡膠輪胎套在金屬輪轂上，內部密封空間體積為 V_0 並已充滿壓強為 p_0 的空氣，溫度為外界環境溫度 $t_0 = 17$℃。用氣泵將壓強為 p_0、溫度為 t_0、體積為 $2V_0$ 的空氣壓縮後通過氣門注入輪胎，胎內的氣體溫度上升為 $t_1 = 27$℃。假設空氣為理想氣體，輪胎內部體積不變。

（1）求此時輪胎內部的氣體壓強；

（2）若汽車高速行駛一段時間後，輪胎內氣體溫度上升到 $t_2 = 77$℃，求此時氣體的壓強。

18. 如圖，人體眼球等價于一個凸透鏡成像系統，眼球內的晶狀體（作用同凸透鏡）的焦距可以在一定範圍內連續變化，使得在一定距離範圍內的物體都能清晰地成

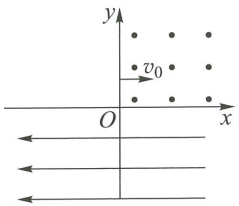


像在視網膜上。小明同學近視之前，能看清遠處的小物體，晶狀體中心到視網膜的距離 $d=16.70$ mm，此時晶狀體的焦距即為 d。

（1）小明同學近視之後，晶狀體中心到視網膜的距離增加了 $\Delta d=0.30$ mm，假設此時晶狀體的焦距不變，他能看清小物體的距離為多少？（保留 2 位有效數字）

（2）如用近視眼鏡（凹透鏡）來矯正小明同學的視力，要求佩戴眼鏡後最遠能看清 30 m 處的小物體，眼鏡鏡片的焦距該取何值？（保留 2 位有效數字）

19. 如圖，在 $x>0, y>0$ 區域有方向垂直紙面向外的勻強磁場，在 $y<0$ 區域有方向向左的勻強電場。一質量為 m，電荷量為 $q(q>0)$ 的粒子在點 $(0,l)$ 處以速度 v_0 向正右方發射。已知該粒子在點 $(2l,0)$ 處進入電場區域，運動一段時間後越過 y 軸，粒子越過 y 軸時的速度與它進入電場時的速度垂直。不計重力，求



（1）磁場的磁感應強度大小；

（2）電場強度大小；

（3）粒子越過 y 軸時距拋出點 $(0,l)$ 的距離。

參考答案

一、選擇題

1. A　　2. C　　3. B　　4. C　　5. B

6. B　　7. A　　8. C　　9. A　　10. D

11. D　　12. D　　13. D

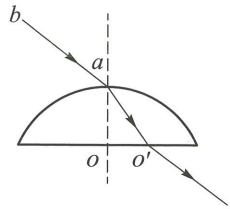
二、實驗題

14.（3）直線 ab 上

（4）眼睛沿第三枚和第四枚大頭針連線的方向向玻璃磚看去時看不見第一和第二兩枚大頭針

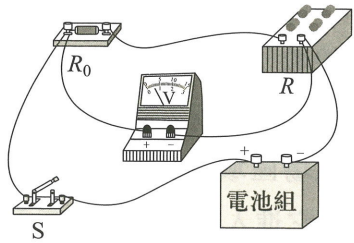
（5）oo'　ao'

（6）光路示意圖如圖所示



（7）$\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{\overline{ao'}}{\overline{oo'}}$

15.（1）連線如圖所示。



（2）$\dfrac{U_2-U_1}{I_1-I_2}$

（3）3.50　　0.46

（4）2.5　　4.7

三、計算題

16. 設列車的總質量為 m，阻力係數為 μ，脫鉤後，脫鉤部分的加速度大小為 a_1，未脫鉤部分的加速度大小為 a_2，車頭的

牽引力大小為 F,重力加速度大小為 g。脱鉤前列車勻速運動,車頭牽引力等於列車所受的阻力

$$F=\mu mg \tag{①}$$

脱鉤後,由牛頓第二定律有

$$\frac{1}{4}ma_1=\frac{1}{4}\mu mg \tag{②}$$

$$\frac{3}{4}ma_2=F-\frac{3}{4}\mu mg \tag{③}$$

設經過 t 時間後,脱鉤部分的速度變為$\frac{v_0}{2}$,此時列車前部未脱鉤部分的速度為 v_1。由運動學公式有

$$\frac{v_0}{2}=v_0-a_1t \tag{④}$$

$$v_1=v_0+a_2t \tag{⑤}$$

聯立①②③④⑤式可得

$$v_1=\frac{7}{6}v_0 \tag{⑥}$$

本題用動量關係解答同樣給分。

17.(1) 壓進空氣前,所研究氣體的溫度為

$$T_0=290\ \text{K} \tag{①}$$

體積為

$$V'=2V_0+V_0=3V_0 \tag{②}$$

壓進空氣後輪胎内氣體壓強為 p_1,溫度為

$$T_1=300\ \text{K} \tag{③}$$

體積仍為 V_0。

由理想氣體狀態方程有

$$\frac{p_0V'}{T_0}=\frac{p_1V_0}{T_1} \tag{④}$$

由此可得

$$p_1=3p_0\left(\frac{T_1}{T_0}\right)=\frac{90}{29}p_0 \tag{⑤}$$

（2）設此時輪胎內氣體的壓強為 p_2，溫度為

$$T_2=350\ \text{K} \tag{⑥}$$

由查理定律

$$\frac{p_2}{T_2}=\frac{p_1}{T_1} \tag{⑦}$$

聯立③⑤⑥⑦式得

$$p_2=\frac{105}{29}p_0 \tag{⑧}$$

18.（1）由題意，焦距 $f_1=16.70\ \text{mm}$，設像距為 v_1，物距為 u_1，則

$$v_1=d+\Delta d=0.017\ \text{m} \tag{①}$$

由透鏡成像公式有

$$\frac{1}{u_1}+\frac{1}{v_1}=\frac{1}{f_1} \tag{②}$$

聯立①②解得

$$u_1=0.95\ \text{m} \tag{③}$$

（2）近視眼鏡將 $u_2=30\ \text{m}$ 處物體的虛像成在

$$v_2 = -u_1 = -0.95\ \text{m} \tag{④}$$

的位置，設近視眼鏡的焦距為 f_2，由透鏡成像公式有

$$\frac{1}{u_2}+\frac{1}{v_2}=\frac{1}{f_2} \tag{⑤}$$

聯立④⑤解得

$$f_2 = -0.98\ \text{m} \tag{⑥}$$

19.（1）粒子在磁場中做勻速圓周運動，設其半徑為 R，磁感應強度大小為 B。由牛頓定律和洛倫茲力公式有

$$m\frac{v_0^2}{R}=qv_0B \tag{①}$$

由幾何關係有

$$R^2=(R-l)^2+(2l)^2 \tag{②}$$

聯立①②式可得

$$B=\frac{2}{5}\frac{mv_0}{ql} \tag{③}$$

（2）設電場強度大小為 E，粒子進入電場時，其速度的方向與豎直方向的夾角為 θ；越過 y 軸時速度的大小為 v'，速度方向與 y 軸的夾角為 θ'。由粒子在豎直方向上的速度分量保持不變，有

$$v'\cos\theta' = v_0\cos\theta \tag{④}$$

由動能定理得

$$\frac{1}{2}mv'^2=\frac{1}{2}mv_0^2+2qEl \tag{⑤}$$

由幾何關係和題給條件可知

$$\cos\theta=\sin\theta'=\frac{2l}{R}=\frac{4}{5},\sin\theta=\cos\theta'=\frac{3}{5} \quad ⑥$$

聯立④⑤⑥式可得

$$E=\frac{7}{36}\frac{mv_0^2}{ql} \quad ⑦$$

(3) 設從進入電場到越過 y 軸時粒子運動的時間為 t,越過 y 軸時距拋出點$(0,l)$的距離為 s,由動量定理和運動學公式得

$$-mv'\sin\theta'-mv_0\sin\theta=-qEt \quad ⑧$$

$$s=l+v_0t\cos\theta \quad ⑨$$

聯立④⑥⑦⑧⑨式可得

$$s=\frac{55}{7}l \quad ⑩$$